

João Vitor Bermal Santaniello

Engenheiro de Software · Full-Stack, Entrega com IA e Dados Geoespaciais

joaosantaniello.com São José dos Campos, SP joao.bermal.santaniello@gmail.com +55 12 99115-8100

linkedin.com/in/joao-santaniello github.com/joao-bermal

RESUMO

Engenheiro de software com seis anos de experiência em produção nos setores de saneamento, energia, saúde e telecom. Construo produtos full-stack e pipelines de dados com FastAPI, Node.js, React, Next.js, Python e ArcGIS. Fui o principal desenvolvedor do EyeConnect, plataforma de teleoftalmologia em produção, do gateway DICOM das clínicas à entrada de exames por OCR, reescrevi o ISPDive, SaaS multi-tenant para provedores de internet, e construo as análises geoespaciais dos estudos de expansão da Aegea, um dos maiores grupos de saneamento do Brasil. Hoje o Claude Code é meu principal ambiente de desenvolvimento. MBA em Engenharia de Software (USP/ESALQ, TCC em deep learning com nota 9/10) e inglês fluente com times dos EUA.

EXPERIÊNCIA

Desenvolvedor de Software, Bizpoke Soluções em Software · São José dos Campos, SP Dez 2022 até o momento

Aegea · Planejamento de expansão e Regenera

- Reduzi um fluxo geoespacial recorrente de mais de 3 horas para cerca de 20 minutos com o Spatial Extractor, ferramenta em Python e GeoPandas com spatial joins paralelos, validação e exportação para Excel e Shapefile.
- Entreguei indicadores por setor censitário para 16 estados cruzando Censo do IBGE, endereços do CNEFE e registros da BDGD da ANEEL, dando ao time de expansão estimativas de demanda para estudos de concessão.
- Participei da definição do modelo de dados CITIUS/Regenera para o biogás de aterros e fiz a carga dos dados históricos, que alimentam painéis com faróis de medição e classes de CH4 normalizado.
- Mantive os painéis de produção funcionando na migração para o ArcGIS Enterprise 11.5, auditando e corrigindo dashboards, e criei um script de governança que aponta itens sem uso no portal para limpeza.

Entrega com IA usando Claude Code

- Criei uma biblioteca compartilhada de nove skills de Claude Code e um CLAUDE.md raiz herdado por 13 pastas de projetos da Aegea (bootstrap de projeto, cliente da API do ArcGIS, edição de dashboards, documentos de entrega, status reports), para todo o time trabalhar com o mesmo playbook.
- Conectei o Claude Code ao ClickUp via MCP para status reports diários aos clientes e contribuí com o BizpokeBI, nossa plataforma de dados geoespaciais, e com o seu servidor MCP bizpoke, com gravações sujeitas a aprovação.

EyeConnect · plataforma de teleoftalmologia em produção

- Construí sozinho um gateway de exames em Raspberry Pi para clínicas: o Orthanc recebe o DICOM dos aparelhos e um serviço Node.js classifica os exames, lê os PDFs com AWS Textract e envia tudo à plataforma via OpenVPN.
- Levei o OCR para a plataforma: upload de PDFs em lote para o S3, AWS Textract e leitores para 14 aparelhos (Zeiss Cirrus e HFA, Spectralis e outros), com deduplicação e novas tentativas.
- Gerei pré-laudos automáticos por regras para campo visual e OCT e laudos estruturados com saída em PDF, e integrei a API da Clinic Web (Linx) para buscar pacientes pelo CPF e devolver os exames.

ISPDive · armazenamento em nuvem white-label para provedores

- Reescrevi o produto em FastAPI, MongoDB e Next.js 14 como SaaS multi-tenant: marca própria por provedor, login pelo ERP de cada provedor e upload e download direto no DigitalOcean Spaces com URLs pré-assinadas.
- Construí a área administrativa com dashboards de uso, trilha de auditoria de 11 tipos de ação e relatório de cotas para faturamento, e fiz o deploy na DigitalOcean com Docker Compose, NGINX e Let's Encrypt automático.

Equatorial Energia · app de campo DOMO

- Liderei o front-end e o mobile do DOMO, construindo em React Native (Expo) um componente de mapa offline com inclusão, edição e remoção de feições, formulários de atributos e suporte a tablets.
- Prototipei no Figma o fluxo de validação de projetos e implementei em Next.js, TypeScript, Redux e MUI após aprovação da Equatorial.

Utilities dos EUA via SBS

- Automatizei fluxos de GIS para North Las Vegas e Duke Energy e integrei SAP, IBM Maximo e Schneider Electric com SDKs em Python e JS.

Colaborador de Benchmarks de Código para IA (freelancer), Alignerr · Remoto

Mai 2025 até o momento

- Escrevi problemas em Python com soluções de referência e suítes de teste para o LiveCodeBench e o BigCodeBench, cada um desenhado para derrubar pelo menos 2 de 4 modelos de ponta, e revisei prompts e critérios de avaliação nos programas Mango e Fairylights.

Estagiário de Desenvolvimento de Software, Bizpoke Soluções em Software

· São José dos Campos, SP

Abr 2021 a Dez 2022

- Entreguei funcionalidades em React, Node.js, Python e C# para projetos de clientes e produzi dados espaciais com ArcGIS Pro e Enterprise junto a times offshore, em inglês.

Estagiário de Desenvolvimento Web, NFe Sistemas · São José dos Campos, SP

Out 2020 a Mar 2021

- Implementei mudanças de front-end e back-end com HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP e MySQL.

PROJETOS SELECIONADOS

Triage Desk, Triage de suporte com IA para marcas D2C · 2026

trriage.joaosantaniello.com

Demo publicada de atendimento ao cliente com IA para várias marcas: o n8n recebe as mensagens, um agente Claude numa Edge Function do Supabase redige a resposta com subagentes de políticas e catálogo, e o time aprova no Next.js. Os dados de cada marca ficam isolados com RLS no Postgres e testes em pgTAP.
Código: github.com/joao-bermal/triage-desk

Pipeline de AVR em retinografias, TCC do MBA em deep learning · 2025 a 2026

GitHub

Pipeline em PyTorch que estima a razão arteríolo-venular, marcador de risco cardiovascular, em retinografias: uma U-Net segmenta os vasos (Dice 0,79 em imagens do DRIVE fora do treino), uma rede com ResNet-50 separa artérias de veias e um detector de disco óptico reduziu o erro do centro de 358 para 11 px para medir os calibres por Knudtson.

Miau Atelier, Fundador, designer e desenvolvedor · 2026

miauatelier.com

Marca de móveis para gatos para o mercado americano, construída de ponta a ponta: identidade visual, loja Shopify em dólar com Stripe, automações em Python sobre a Admin GraphQL API e um pipeline de IA para fotografia de produto.

NAMMAN, Next.js na Vercel · 2026

namman.vercel.app

App que roda só no navegador e sincroniza perfis do Neural Amp Modeler da API do TONE3000 com o disco: OAuth 2.0 com PKCE, File System Access API, IndexedDB, backoff e downloads em lote controlados, sem servidor.

FORMAÇÃO

MBA em Engenharia de Software, Universidade de São Paulo (USP/ESALQ)

2024 a 2026

- Arquitetura de back-end e front-end, APIs e micro-frontends, cloud e Kubernetes, clean architecture e DDD, machine learning e deploy de modelos, observabilidade e TDD.
- TCC com nota 9/10: o pipeline de AVR em retinografias, em Projetos selecionados.

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Universidade Paulista (UNIP)

2021 a 2022

- Projeto de software, bancos de dados e desenvolvimento web e back-end, em paralelo ao trabalho.

Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, Colégio Técnico Antônio Teixeira Fernandes

2018 a 2020

HABILIDADES

Linguagens: Python, TypeScript, JavaScript, SQL, Bash

Dados e GIS: GeoPandas, ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise 11.5, ArcGIS Dashboards, Experience Builder, ArcGIS JS API, FME, PostgreSQL, geodatabases enterprise, ETL e modelagem de dados

Back-end: FastAPI, Node.js, Meteor, APIs REST, JWT, OAuth, WebSockets, MongoDB, PostgreSQL, Supabase, DICOM

Front-end e mobile: React, Next.js, Redux Toolkit, Tailwind CSS, MUI, React Native (Expo), Figma

Cloud e DevOps: Docker, NGINX, Linux, AWS (S3, Textract, EC2), DigitalOcean, Vercel, n8n, Kubernetes básico

IA e ML: Claude Code (skills, MCP, subagentes), API do Claude, PyTorch, OpenCV, OCR (Textract), avaliação de LLMs

E-commerce e design: Shopify (Admin GraphQL, Liquid), Stripe, identidade visual, pipelines de imagem generativa

Forma de trabalho: Scrum, Git e GitFlow, Jira, ClickUp, documentação técnica, trabalho remoto com times dos EUA

IDIOMAS · CURSOS E EVENTOS

Português (nativo) · Inglês (fluente, uso profissional diário)

Python 3: Deep Dive, Part 1 (Udemy, 2025) · Deep Learning Using ArcGIS (Esri, 2024) · AWS Summit São Paulo (2023)